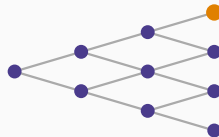


# Modèles d'évaluation et de risque

## Chapitre 3 : Mesurer et surveiller la volatilité



Avant de commencer

Les faits stylisés

Les modèles de volatilité

Estimation et validation

Corrélations variables

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Les deux chapitres précédents ont traité la volatilité comme une donnée. Elle ne l'est pas : elle **change dans le temps**, et cette variation explique une grande partie des queues épaisses observées. Ce chapitre présente les modèles qui la capturent — moyenne mobile pondérée et **GARCH** — ainsi que le retour à la moyenne et la mise à l'échelle sur longue période.

## Les faits stylisés

---

# Ce que les données montrent

## Trois régularités

Les rendements présentent des **queues épaisses**, un kurtosis très supérieur à 3. Ils sont **asymétriques** à la baisse. Et leur volatilité s'organise en **grappes** : les fortes variations se suivent, les périodes calmes aussi.

## Le lien entre les trois

L'agrégation de volatilité **produit** mécaniquement les queues épaisses. Un mélange de régimes — calme et agité — chacun approximativement normal, donne une distribution globale à kurtosis élevé, exactement comme les mélanges du chapitre 3 du cours quantitatif. La non-normalité n'est donc pas seulement une propriété statique : c'est la trace d'une dynamique.

## L'effet de levier

Une baisse des cours accroît la volatilité davantage qu'une hausse de même ampleur. L'explication classique fait intervenir l'endettement — la chute de la valeur des actions augmente le levier de l'entreprise, donc le risque des actions résiduelles — mais l'effet dépasse ce que le seul levier justifierait.

## Les modèles de volatilité

---

## EWMA

La **moyenne mobile à pondération exponentielle** met à jour la variance selon

$$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2,$$

où  $u_{n-1}$  est le rendement de la veille et  $\lambda$  un facteur de lissage — typiquement 0,94 en données quotidiennes dans la méthodologie RiskMetrics.

## Sa force et sa limite

Elle réagit vite aux changements de régime et ne demande qu'un paramètre. Mais elle n'admet **aucun retour à la moyenne** : après un choc, la volatilité estimée reste durablement élevée sans tendance à revenir vers un niveau normal.



# Le modèle GARCH(1,1)

## La spécification

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

La variance du jour combine une constante, le **choc récent** et la **variance de la veille**. En posant  $\gamma = 1 - \alpha - \beta$  et  $V_L = \omega/\gamma$ , on écrit

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2,$$

qui met en évidence une variance de **long terme**  $V_L$ .

## Les conditions

Il faut  $\alpha + \beta < 1$  pour que la variance revienne vers  $V_L$ . Si  $\alpha + \beta = 1$ , on retrouve exactement l'**EWMA** : GARCH généralise donc la moyenne mobile pondérée en lui ajoutant un ancrage de long terme.

## Le retour à la moyenne

La prévision à  $t$  jours converge vers  $V_L$  :

$$E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L).$$

## Estimation et validation

---

## Le maximum de vraisemblance

Les paramètres  $\omega$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  s'estiment en maximisant la vraisemblance des rendements observés sous le modèle. L'optimisation est numérique et peut être délicate, la surface de vraisemblance étant parfois plate près de l'optimum.

## Vérifier l'ajustement

On examine les **résidus standardisés**  $u_n/\sigma_n$  : si le modèle capte bien la dynamique, leurs carrés ne doivent plus présenter d'autocorrélation — test de Ljung-Box du chapitre 10 du cours quantitatif. Un kurtosis résiduel encore élevé suggère de remplacer l'hypothèse normale par une loi de Student.

## La volatilité implicite comme alternative

Les modèles précédents sont **rétrospectifs** : ils extrapolent le passé. La **volatilité implicite**, extraite des prix d'options, est **prospective** et intègre l'anticipation du marché. Elle réagit instantanément à un événement annoncé, là où GARCH ne réagit qu'après coup. Les deux approches sont complémentaires.

## Corrélations variables

---

### Covariances dynamiques

La même mécanique s'applique aux covariances : EWMA et GARCH multivarié permettent de suivre une **matrice de covariance** qui évolue. La difficulté est de garantir que la matrice estimée reste **définie positive**, contrainte qui limite fortement le nombre d'actifs traitables.

### Le phénomène décisif

En période de crise, les corrélations **augmentent** brutalement et convergent vers 1. Un modèle à corrélations constantes sous-estime donc massivement le risque au moment où l'estimation compte le plus. C'est ce mécanisme qui a détruit LTCM, et il constitue la limite la plus sérieuse de toute mesure de risque fondée sur des covariances historiques.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Trois faits stylisés dominant : **queues épaisses**, **asymétrie négative** et **agrégation de volatilité** — la troisième expliquant largement la première. L'**EWMA**,  $\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)u_{n-1}^2$ , réagit vite mais n'admet aucun retour à la moyenne. Le **GARCH(1,1)** l'englobe en ajoutant une variance de long terme  $V_L$ , atteinte à la vitesse  $(\alpha + \beta)^t$ , la condition  $\alpha + \beta < 1$  garantissant ce retour. La conséquence pratique est importante : la règle en  $\sqrt{h}$  **surestime** la VaR de long terme quand la volatilité courante est élevée, et l'inverse sinon. La validation passe par les **résidus standardisés**, et la **volatilité implicite** apporte l'information prospective qui manque aux modèles historiques. Enfin, l'extension aux **corrélations** se heurte à leur convergence vers 1 en crise — la faille la plus sérieuse de ces approches.